



Nivell



EXPERIMENT STEAM

Arduino Blocks



Objectiu de l'experiment : Fer un medidor de so d'ambient amb una tira led, la placa Tdr STEAM i un senso de so . Es tracta de medir el volum de so d'una sala i que la lectura d'aquestes medicions sigui visible en una tira de leds.

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el volum de so que hi ha en una sala i fer-lo visible a través d'una tira de leds.

Descripció de l'experiment:

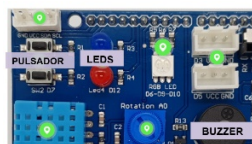
En engegar el dispositiu, s'il·luminarà una tira de leds bé de color verd si el nivell de so és inferior a 27, bé de color vermell si el volum de so és més gran de 27. La tira de leds s'il·luminarà led per led fins a 60 fent una seqüència continua.

Les lectures es faran cada 3 segons i a part de ser visibles a tira també hauran de ser recollides a la consola.

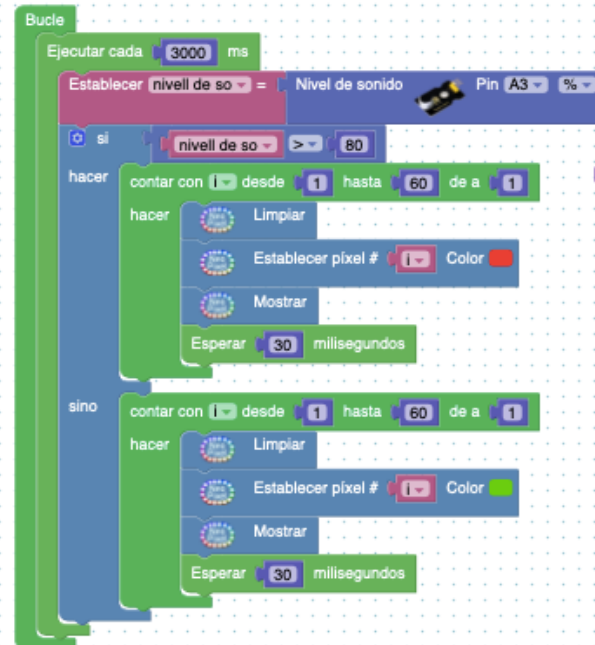
Sensors/Actuadors Interns:

CAP

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: sensor de so.



Inicializar
Iniciar GRB 800Khz Número de píxeles 60 Pin A5



PAS 2

[Enllaç al vídeo del projecte](#)

REPTE DE MILLORA

Afegir un sensor d'ultraso. En el moment que mesuri una certa distància a un objecte que passi per davant del sensor ultraso, el sensor de so deixa de fer mesures i la tira led s'apaga.

